

Contratto Ricardiano

per Servizi di Trascrizione Dati su Blockchain
Tracciabilità di dataset forestali

Testo legale in linguaggio naturale con Allegati Tecnici di collegamento agli smart contract

FOREST UNIT

Vallombrosa

Type: RicardianForestTracking - Version: 4.2

FORNITORE (ISSUER)

TopView Srl

Fornitore della piattaforma di tracciabilità e ancoraggio on-chain; Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR

ID: contractual - P.IVA TopView Srl

SOTTOSCRITTORE (SUBSCRIBER)

Azienda Forestale Test SRL

Utente della piattaforma; conferisce i dati forestali per la registrazione, senza assumere il ruolo di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali

ID: contractual - IT12345678901

IDENTIFICATORI TECNICI (DETTAGLI: ALLEGATI TECNICI A E B)

Ricardian hash

0x39a87e8b8168a0c43a2f192015b5fd1d73d89888fde2d27980301f8b46afaa5d

Merkle root

0x88d084d78400a3f21173930a0b607853f1f4ceec6278027e9025441bfafc644d

Network: Ethereum Sepolia (testnet)

Contract:

0xfd3CB8bcef651e308EB18236DEb03958c3c9EAc6

VALIDAZIONE TEMPORALE NON QUALIFICATA

ai sensi dell'art. 41 Reg. (UE) 910/2014, in combinato disposto con art. 8-ter c.3 L. 12/2019



Inquadra il QR per verificare l'ancoraggio on-chain

<https://sepolia.etherscan.io/address/0xfd3CB8bcef651e308EB18236DEb03958c3c9EA...>

Data di creazione

21 luglio 2026 - 09:00 UTC

PREMESSE

Premesse

Il presente contratto è concluso tra TopView Srl (P.IVA TopView Srl), di seguito il "Fornitore" o "Issuer", e Azienda Forestale Test SRL (IT12345678901), identificato con metodo "contractual", di seguito il "Sottoscrittore".

- (A) Il Fornitore mette a disposizione una piattaforma web che consente la trascrizione automatizzata su blockchain di evidenze crittografiche relative a dati conferiti dal Sottoscrittore, mediante l'esecuzione di smart contract su rete EVM pubblica.
- (B) Il Sottoscrittore intende avvalersi del servizio per la tracciabilità, la prova di integrità e l'auditabilità del dataset forestale relativo alla Forest Unit "Vallombrosa", comprensivo delle categorie di dati: trees, wood_logs, sawn_timbers.
- (C) Le parti intendono disciplinare i propri rapporti mediante il presente contratto ricardiano, ossia un testo leggibile da esseri umani il cui hash crittografico è incorporato per riferimento negli smart contract eseguiti sulla blockchain indicata nell'Allegato Tecnico B, così da vincolare in modo verificabile il testo legale al codice che ne automatizza l'esecuzione.
- (D) Le operazioni on-chain sono eseguite su Ethereum Sepolia (testnet); gli hash del presente contratto e del dataset sono incorporati nello smart contract identificato nell'Allegato Tecnico B. Il dataset resta off-chain: on-chain sono registrati esclusivamente hash crittografici e URI di reperimento, mai dati personali in chiaro né payload sostanziale.

Le premesse e gli Allegati Tecnici A e B formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente contratto, i termini che seguono hanno il significato di seguito indicato:

"Blockchain": registro distribuito avente caratteristiche di immutabilità e trasparenza; nel caso di specie, la rete Ethereum Sepolia (testnet), come specificato nell'Allegato Tecnico B.

"Smart Contract": codice informatico eseguito su Blockchain che automatizza, in tutto o in parte, l'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto; le specifiche funzionali sono riportate nell'Allegato Tecnico B.

"Contratto Ricardiano": il presente documento, versione 4.2, il cui hash crittografico (Ricardian hash) è riportato nell'Allegato Tecnico A ed è richiamato dallo Smart Contract di cui all'Allegato Tecnico B.

"Dati o Dataset Forestale": l'insieme delle informazioni conferite dal Sottoscrittore relative alla Forest Unit "Vallombrosa" (categorie: trees, wood_logs, sawn_timbers), i cui hash sono registrati su Blockchain secondo le specifiche dell'Allegato Tecnico A.

"Merkle Root": il vertice dell'albero di Merkle costruito sul Dataset Forestale, che consente la verifica di appartenenza di ogni singolo elemento mediante Merkle proof.

"Firma di Sistema (EIP-712)": la firma elettronica apposta dal Fornitore sui dati di ancoraggio secondo lo standard EIP-712, che attesta la provenienza dell'ancoraggio dalla piattaforma del Fornitore.

"Controfirma CADES": l'eventuale firma elettronica in formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, in formato DER) apposta dal Sottoscrittore sul presente documento, il cui livello (semplice, avanzata o qualificata) è determinato a runtime mediante validazione DSS contro la EU LOTL (European Union List of Trusted Lists, l'elenco ufficiale dei prestatori di servizi fiduciari qualificati pubblicato dalla Commissione europea).

“Servizio”: l'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma web del Fornitore per la predisposizione, validazione e trascrizione su Blockchain delle evidenze relative ai Dati.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

- 2.1** Con il presente contratto il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Sottoscrittore il Servizio di predisposizione, validazione e trascrizione su Blockchain delle evidenze crittografiche relative ai Dati conferiti dal Sottoscrittore, mediante l'esecuzione dello Smart Contract descritto nell'Allegato Tecnico B. Il Sottoscrittore si obbliga a utilizzare il Servizio nel rispetto delle condizioni qui previste.
- 2.2** Servizio di prova di esistenza, integrità e riferibilità temporale di dataset forestali off-chain mediante ancoraggio crittografico on-chain (Merkle root + ricardianHash).
- 2.3** In particolare, per ciascuna registrazione il Servizio provvede: alla costruzione di un albero di Merkle sul dataset off-chain; alla firma EIP-712 dell'ancoraggio da parte del Fornitore; alla registrazione on-chain del Ricardian hash e della Merkle root su rete EVM pubblica; nonché, ove richiesta, alla raccolta della Controfirma CADES del presente documento da parte del Sottoscrittore.
- 2.4** Il Dataset Forestale resta in ogni caso off-chain. On-chain sono registrati esclusivamente hash crittografici e URI di reperimento, mai dati personali in chiaro né payload sostanziale.

ARTICOLO 3

Funzionamento degli Smart Contract e governance tecnica

- 3.1** Lo Smart Contract esegue automaticamente le operazioni di ricezione e verifica degli hash dei Dati, validazione dei parametri (firma di sistema, identificativo della Forest Unit, riferimento temporale), scrittura on-chain dell'ancoraggio ed emissione di un identificativo univoco di registrazione (transaction hash e block number). La corrispondenza fra le funzioni del codice e le clausole del presente contratto è riportata nella tabella di mappatura dell'Allegato Tecnico B.
- 3.2** In caso di conflitto tra il presente testo contrattuale e il comportamento effettivo dello Smart Contract, le parti convengono che prevarrà il presente testo e che eventuali malfunzionamenti del codice saranno gestiti come inadempimento o errore tecnico, secondo i rimedi previsti dal presente contratto e dalla legge applicabile.
- 3.3** Qualsiasi modifica della logica dello Smart Contract dovrà essere associata a una nuova versione del presente Contratto Ricardiano, con nuovo hash registrato on-chain e nuova accettazione espressa del Sottoscrittore tramite la piattaforma. Le versioni precedenti restano verificabili mediante gli ancoraggi già registrati, per loro natura immutabili.

ARTICOLO 4

Obblighi del Fornitore

- 4.1** Assicura la disponibilità del servizio di ancoraggio e la corretta esecuzione delle operazioni di hashing, firma EIP-712 e registrazione on-chain, oltre a mettere a disposizione la procedura di verifica documentata in verificationProcedures. Sul piano della protezione dei dati personali agisce quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento e rispondendo dell'osservanza dei principi di cui all'art. 5 e degli obblighi di cui all'art. 24 GDPR.
- 4.2** Il Fornitore garantisce che lo Smart Contract utilizzato è quello descritto e versionato nell'Allegato Tecnico B e cura la corretta trascrizione on-chain delle evidenze, salvo cause di forza maggiore o malfunzionamenti della rete Blockchain non imputabili al Fornitore medesimo.

- 4.3** Il Fornitore informa il Sottoscrittore delle limitazioni tecniche intrinseche della tecnologia impiegata, fra cui l'immutabilità e l'irreversibilità delle registrazioni on-chain, nonché delle relative implicazioni di compliance, ivi incluse le limitazioni rispetto all'esercizio del diritto alla cancellazione per i contenuti registrati on-chain (che, per le ragioni di cui all'art. 2.4, non includono dati personali in chiaro).

ARTICOLO 5

Obblighi del Sottoscrittore e ruoli operativi

- 5.1** Conferisce i Dati e ne autorizza la registrazione e la verifica. Garantisce la liceità del conferimento e la correttezza dei Dati trasmessi, senza assumere il ruolo di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, che resta in capo al Fornitore quale Titolare ai sensi del GDPR.
- 5.2** Il Sottoscrittore si impegna a conferire Dati veritieri, leciti e non in violazione di diritti di terzi, a non utilizzare il Servizio per finalità illecite e a mantenere riservate le proprie credenziali di accesso alla piattaforma nonché le eventuali chiavi private utilizzate per la sottoscrizione delle operazioni.
- 5.3** I ruoli operativi di data producer, ossia l'operatore forestale che opera tramite app mobile e l'operatore drone che esegue rilievi aerei georeferenziati, sono definiti sotto l'autorità e la responsabilità del Sottoscrittore, il quale garantisce la correttezza della raccolta sul campo e la coerenza del processo di generazione dei Dati.
- 5.4** Il ruolo di data consumer è ricoperto dal cliente finale del Sottoscrittore, auditor autorizzato o terzo verificatore: può verificare integrità e provenienza dei Dati tramite le evidenze on-chain e off-chain, senza poter modificare i Dati medesimi.

ARTICOLO 6

Firme elettroniche e validazione temporale

- 6.1** Sull'ancoraggio il Fornitore appone la propria firma elettronica di sistema secondo lo standard EIP-712, generata dall'indirizzo indicato nell'Allegato Tecnico B. Attesta la provenienza dell'ancoraggio dalla piattaforma del Fornitore. Non costituisce FEA né FEQ ex artt. 26-27 eIDAS, in quanto la chiave è sotto controllo operativo del Fornitore e non del Sottoscrittore.
- 6.2** Oltre alla firma di sistema, il Fornitore appone sul presente documento, quale firmatario aziendale, una propria firma elettronica in formato CAdES (formato DER), livello determinato a runtime. Costituisce sottoscrizione del PDF ricardiano da parte del Fornitore (firmatario aziendale), ulteriore rispetto alla firma di sistema EIP-712. Il livello effettivo di tale firma non è predeterminato, ma viene accertato di volta in volta al momento della verifica, attraverso la validazione DSS condotta contro la EU LOTL. Il livello e gli effetti giuridici sono determinati dalla validazione DSS al momento della firma. Effetti pieni ex artt. 20-23 CAD e art. 2702 c.c. solo se attestata FEQ con certificato qualificato di QTSP listato in EU LOTL e marca temporale qualificata.
- 6.3** Successivamente, il Sottoscrittore appone una propria controfirma elettronica in formato CAdES (formato DER), livello determinato a runtime, annidata sopra la firma CAdES del Fornitore (.p7m.p7m), così da ricondurre alla propria volontà negoziale il documento già firmato dal Fornitore. Anche per tale controfirma il livello effettivo è accertato a runtime mediante validazione DSS contro la EU LOTL. Il livello e gli effetti giuridici sono determinati dalla validazione DSS al momento della controfirma. Effetti pieni ex artt. 20-23 CAD e art. 2702 c.c. solo se attestata FEQ con certificato qualificato di QTSP listato in EU LOTL e marca temporale qualificata.

- 6.4** Quanto alla collocazione temporale delle registrazioni, le parti danno atto che essa gode di una validazione di livello "non-qualified", fondata su art. 41 Reg. (UE) 910/2014 in combinato disposto con art. 8-ter c.3 L. 12/2019. Ammissibilità come prova in giudizio. Non opera la presunzione di accuratezza temporale propria della validazione qualificata ex art. 42 eIDAS.

ARTICOLO 7

Procedura di verifica e valore probatorio

- 7.1** Chiunque vi abbia interesse può verificare le evidenze mediante l'endpoint di riferimento POST /api/contract/verify, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 7.2** Verifica on-chain. Confronto fra ricardianHash e merkleRoot registrati on-chain e quelli ricalcolati off-chain dal dataset originale.
- 7.3** Verifica delle Merkle proof. Per ogni elemento del dataset, verifica della Merkle proof contro la root ancorata.
- 7.4** Verifica di integrità del documento. SHA-256 del PDF ricardiano confrontato con pdfHash registrato on-chain.
- 7.5** Validazione della Controfirma CAAdES, ove presente. Validazione della controfirma CAAdES tramite Digital Signature Service (DSS) della Commissione UE o servizio equivalente: (a) chain-of-trust check contro EU LOTL; (b) revocation check via OCSP (RFC 6960) o CRL (RFC 5280); (c) verifica QCStatements (OID 0.4.0.1862.1.1 QcCompliance, 0.4.0.1862.1.4 QcSSCD); (d) verifica timestamp qualificato CAAdES-T se presente.
- 7.6** Le parti convengono che la registrazione dell'ancoraggio mediante la funzione registerRicardianForest dello Smart Contract, comprovata dal relativo transaction hash, costituisce prova dell'avvenuta trascrizione ai fini dell'adempimento dell'obbligazione del Fornitore di cui all'art. 4.2. La registrazione così effettuata si considera definitiva e immodificabile, fatti salvi i rimedi previsti nel presente contratto in caso di malfunzionamento o abuso.
- 7.7** A completamento della procedura, il Fornitore mette a disposizione un evidence pack esportabile che raccoglie l'insieme degli elementi probatori: il ricardianHash, la merkleRoot, lo snapshot del dataset, il timestamp DLT, la firma di sistema EIP-712 e i riferimenti on-chain (txHash e blockNumber); ove presenti, vi sono inclusi anche la controfirma CAAdES e il relativo report di validazione DSS.

ARTICOLO 7-bis

Rettifica e superamento di una registrazione

- 7-bis.1** In caso di errore materiale nei Dati registrati, la registrazione originaria resta immutabile per natura della Blockchain e non viene mai eliminata né alterata.
- 7-bis.2** Il Fornitore, su richiesta del Sottoscrittore o d'ufficio in caso di errore accertato, provvede a una nuova registrazione ("registrazione sostitutiva") relativa alla medesima Forest Unit, effettuata mediante una nuova esecuzione della funzione registerRicardianForest con nuovo ricardianHash e nuova merkleRoot.
- 7-bis.3** La registrazione sostitutiva richiama esplicitamente, nel campo storageUri o in apposito metadato del Contratto Ricardiano, il ricardianHash della registrazione superata, così da rendere ricostruibile la sequenza storica delle registrazioni relative alla medesima Forest Unit.
- 7-bis.4** La registrazione sostitutiva prevale, ai fini operativi e contrattuali, sulla registrazione superata a decorrere dalla data della nuova registrazione. La registrazione superata resta comunque consultabile on-chain per finalità di trasparenza storica e non costituisce più, da tale data, prova dello stato attuale del Dataset Forestale.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali e sicurezza

- 8.1** Il Sottoscrittore conferisce i Dati senza assumere ruoli privacy; le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati dal Fornitore quale Titolare. Il Sottoscrittore conferisce i Dati senza assumere ruoli privacy; le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati dal Fornitore quale Titolare. La base giuridica... determinata dal Fornitore quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 GDPR.
- 8.2** In attuazione del principio di minimizzazione, on-chain esclusivamente hash crittografici. Il contenuto sostanziale dei Dati è conservato off-chain secondo misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.
- 8.3** I diritti degli interessati sono esercitabili dagli interessati, ai sensi del Capo III (artt. 12-22) GDPR, presso il Fornitore quale Titolare. Le evidenze on-chain non consentono identificazione diretta degli interessati.
- 8.4** Quale Titolare del trattamento, il Fornitore è tenuto a effettuare la valutazione d'impatto (DPIA) prima del trattamento nei casi previsti dall'art. 35 GDPR, segnatamente in presenza di rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, anche in ragione dell'uso di nuove tecnologie e di rilievi georeferenziati da drone; al Fornitore compete la valutazione preliminare circa la ricorrenza di tali condizioni.

ARTICOLO 9

Responsabilità, limitazioni ed esclusioni espresse

- 9.1** Il Fornitore non risponde dell'indisponibilità o dei malfunzionamenti della rete Blockchain, di hard fork, attacchi alla rete o mutamenti delle relative policy, né dell'uso improprio del Servizio da parte del Sottoscrittore, salvo il caso di dolo o colpa grave. Il Sottoscrittore manleva il Fornitore dai danni derivanti dall'illiceità dei Dati trascritti o dalla violazione di diritti di terzi.
- 9.2** Il Fornitore non è Qualified Trust Service Provider ex eIDAS / eIDAS 2.0. Le evidenze prodotte non costituiscono servizio fiduciario qualificato.
- 9.3** Il Fornitore non è conservatore accreditato AgID. Per la conservazione a norma è raccomandata l'integrazione con conservatore accreditato terzo.
- 9.4** Il Fornitore non rilascia certificazioni ISO 19115, 19157, 27001, 38200 né attestazioni di compliance INSPIRE, EBSI o EU Forest Monitoring. L'architettura è tecnicamente compatibile con tali quadri; l'eventuale certificazione resta in capo al Sottoscrittore se di interesse commerciale.
- 9.5** Il Fornitore non genera la Due Diligence Statement EUDR né integra TRACES NT. Le evidenze geolocalizzate costituiscono supporto strumentale alla due diligence del Sottoscrittore ex Reg. (UE) 2023/1115, non compliance integrale.
- 9.6** Il presente documento descrive l'architettura tecnica e i suoi effetti giuridici tipici; non sostituisce parere legale specifico al caso concreto.

ARTICOLO 10

Durata e conservazione delle evidenze

- 10.1** Le registrazioni on-chain effettuate durante la vigenza del rapporto restano in ogni caso immutabili e a disposizione delle parti: la relativa conservazione è perpetua per natura della rete (solo hash, non dati personali).

- 10.2** Le evidenze off-chain (documento ricardiano, controfirme e report di validazione) sono conservate per 10 anni in coerenza con art. 2946 c.c.; prorogabile per contenzioso o richiesta dell'autorità. Enforcement automatico via job di scadenza.

ARTICOLO 11

Legge applicabile e foro competente

- 11.1** Il presente contratto è regolato dal diritto della Repubblica Italiana e dalla normativa dell'Unione Europea applicabile, con particolare riferimento a: Reg. (UE) 910/2014 (eIDAS) artt. 41 e 26-27; L. 12/2019 art. 8-ter; D.Lgs. 82/2005 (CAD) artt. 20-23 (effetti collegati alla controfirma CAdES qualificata); Codice Civile italiano artt. 2702 e 2712 (effetti collegati alla controfirma CAdES qualificata); Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).
- 11.2** Per ogni controversia è competente il foro italiano, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Dichiarazione finale

- 12.1** L'hash registrato on-chain costituisce prova tecnica di esistenza, integrità e riferibilità temporale del dataset alla data di registrazione, opponibile a terzi nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dal livello di firma effettivamente apposto e verificato.
- 12.2** Il Ricardian hash riportato nell'Allegato Tecnico A vincola crittograficamente sia il testo human-readable del presente documento sia la Merkle root del Dataset Forestale, realizzando il collegamento ricardiano fra testo legale e codice.

Parametri crittografici e hash

Il presente Allegato riporta i parametri tecnici e gli hash che identificano in modo univoco il Contratto Ricardiano e il Dataset Forestale, ai sensi degli artt. 1 e 12.

Ricardian hash	0x39a87e8b8168a0c43a2f192015b5fd1d73d89888fde2d27980301f8b46afaa5d
Merkle root	0x88d084d78400a3f21173930a0b607853f1f4ceec6278027e9025441bfafc644d
Algoritmo di hashing	keccak256
Struttura dati	Merkle tree (sortPairs)
Formato batch	JSON
Storage JSON ricardiano	LOCAL_FILE
Data di creazione	2026-07-21T09:00:51.492Z

ALLEGATO TECNICO B

Specifiche degli Smart Contract

B.1 Identificazione on-chain

Network	Ethereum Sepolia (testnet) (chainId 11155111)
Indirizzo Smart Contract	0xfD3CB8bcef651e308EB18236DEb03958c3c9EA6c
Block explorer	https://sepolia.etherscan.io/address/0xfD3CB8bcef651e308EB18236DEb03958c3c9EA6c
Dominio EIP-712	RicardianForestTracking v1
Signer (Fornitore)	0x01f9a2dd10abcb6824c3dd75c89995db6aec5c79
Firma EIP-712	0x06085651785c3780e5c392cdf1648c7f062bb7d8b948ce7fef6b5dc598954e24cb9f20d135701a6e2c324a0db757dd36648d5caff2a85e0914af17194be8d281b

B.2 Mappatura fra clausole contrattuali e funzioni on-chain

La mappatura che segue ha funzione meramente ricognitiva del collegamento fra le clausole del presente contratto e le funzioni eseguite on-chain. In caso di divergenza fra il comportamento del codice e il testo contrattuale prevale quest'ultimo, ai sensi dell'art. 3.2.

Articolo	Funzione on-chain
Artt. 2.3, 4.2, 7.6	registerRicardianForest(forestUnitId, ricardianHash, merkleRoot, storageUri)
Art. 7-bis	registerRicardianForest(...) riutilizzata per la registrazione sostitutiva, con nuovo ricardianHash che richiama quello superato
Artt. 7.4, 12.2	setRicardianPdfUri(forestUnitId, pdfUri)
Art. 6.2	registerUserCountersignature(...) - firma CADES del Fornitore
Art. 6.3	registerClientCountersignature(...) - controfirma CADES del Sottoscrittore
Artt. 7.2, 7.3	verifyUnifiedProofWithRoot(leaf, proof, root)